ビルディングパズル～最小ヒント合計値について～

兵庫県立三田祥雲館高等学校数学講座　18回生　赤松佑哉　杉本愛音　田畑陽菜　西田匠悟

序論

ビルディングパズルは矢印の方向から数字の数だけビルが見えるように高さの違うビルを並べる。高いビルが手前にくると低いビルは見えなくなり、縦と横に同じ高さのビルはそれぞれ一度ずつ使われる。

本研究では、最小ヒント合計値を用いてパズルが成り立つための条件について考える。ヒント合計値とはパズルの周りに置かれたヒントの和のことで図1では1＋2＋3で6となる。

きっかけは、ビルディングパズルに触れた時、パズルを作成するのが難しいと感じ、自分たちもパズルを作ってみたいと考えたから。

図1

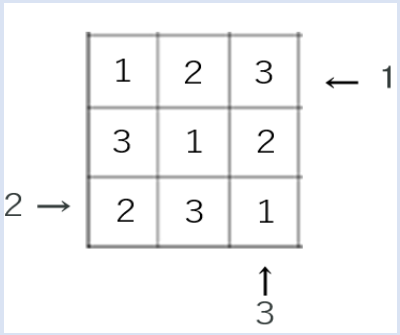
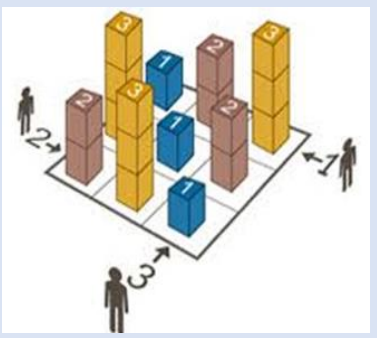


図2



研究内容：最小ヒント合計値とパズルの成立条件を求める

・研究手法

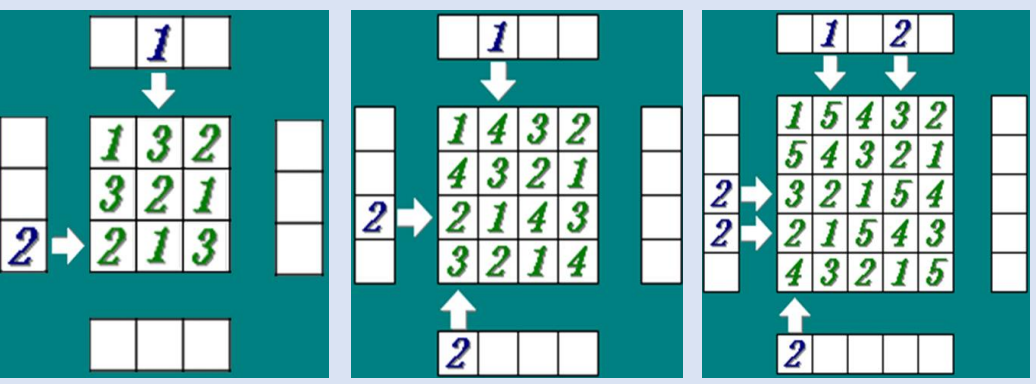
3×3、4×4…の大きさのパズルにおいて最小ヒント合計値となり得る値を一つ決めそれについてパズルを作成しプログラミングを用いて解けるか確認し、求めた値から1を引いた値で解けないことを確認する。ある程度の大きさまで求めたらそれらに共通するものを探し、パズルをどれだけ大きくしても成り立つ法則を見つける。

・仮説

パズルの成立条件を満たすパズルはヒント合計値が最小になるパズルである。

結果と考察

図3　3×3　　図4　4×4　　図5　5×5



3×3では(2，1)4×4では(2，2，1)5×5では(2，2，2，2，1)でヒント合計値が最小になることが分かった。

5×5の大きさまでは最小ヒント合計値が3，5，9、と増えていくことが分かった。図3，4，5、を比べてみるとパズルが大きくなっても1つ前で使ったヒントは次でも同じ数で同じ位置にあるであることが分かる。

※ヒントの値はnに近づくほどマス内の数が確定されていく。1や2などの小さいヒントではマス内に少し制限をかけることしか出来ず、マス内は不明瞭なことが多い。

図3、4、5を色分けしてまとめると図6、7、8、9のように最小ヒント合計値が増えると予想される。

図6

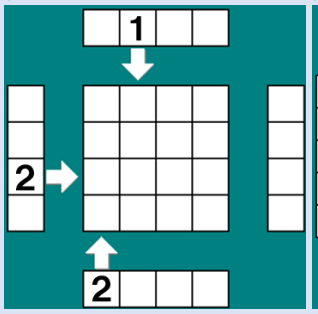


図7

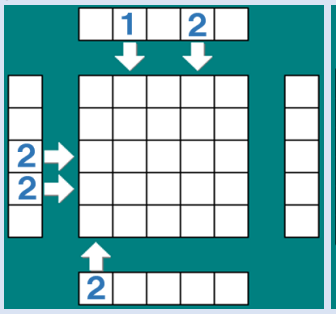
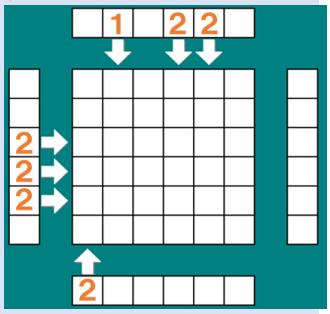


図8



上段に「2」、左列に「2」を入れることで、次のパズルを作ることができる。

図9

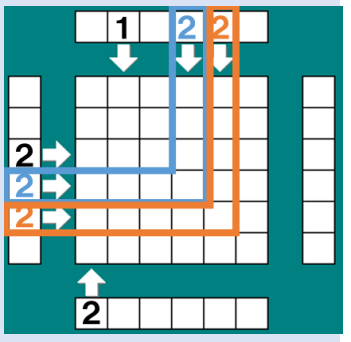


図6の4×4のパズルから、図7に示した青の部分を足すことで、図7の5×5のパズルを作ることが分かる。

これを利用して、6×6のパズルを考える。図7の5×5のパズルから、図8に示した緑の部分を足したものを解いてみると、図8の6×6のパズルを成り立たせられた。

これを継続して、パズルの大きさが1増えるごとに、上段と左列に「2」をものを増やし、成り立つかどうか確かめたところ、9×9までパズルが成り立つことが分かった。

これはパズルの大きさが増えても成り立つと考えられる。

結論と今後の展望

最小ヒント合計値の算出、証明は5×5までしかできなかったが、9×9まで規則的にヒントを増やして、パズルが成り立つことを確認した。

これらは5×5まで同じ形をしているので、最小ヒント合計値が最小になるときと、規則的にヒントを増やすパズルの形は同じになると予想される。

しかし、なぜ規則的にヒントを増やすとパズルが成り立つか、なぜ5×5までは図3，4，5のように最小ヒント合計値をとるか明らかになっていないことから、それらを証明し、どの大きさでも成り立つかを調べたい。

引用文献または参考文献

イラスト
https://www.conceptispuzzles.com/ja/picture/11/3846.jpg
文献(パワーポイント)
http://www.alg.cei.uec.ac.jp/itohiro/Games/160307/160307-10.pdf
プログラミング
http://logicpuzzle.game.coocan.jp/puzzletool06.html